ИТМО

Введение в GameDev: основы игрового ИИ

Лекция 7. Основы интеллектуальной генерации контента

ГЛАВА 7 _ Agenda

ИТМО

1. Генерация контента
2. Клеточные автоматы
3. Генеративные модели
4. Элементы промпт-инжиниринга
5. (Долг) Нечеткие автоматы
6. Подведение итогов курса

ГЛАВА 7 _ Генерация контента

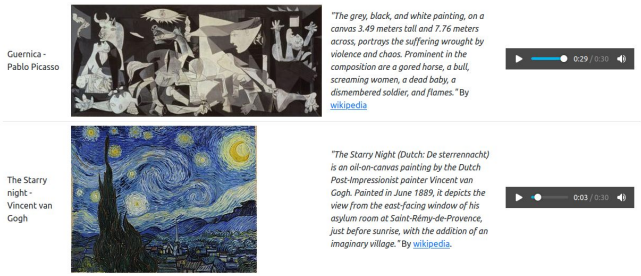
Интеллектуальная генерация контента в играх - это процесс создания разнообразного и интересного контента для игр с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта. Она может включать в себя создание уровней, персонажей, диалогов, событий, музыки и многое другое.

Генерирует нарратив



Генерирует изображения





MusicLM: Generating Music From Text

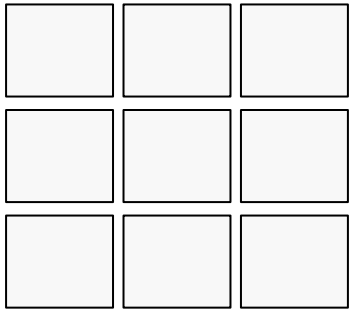
ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.



ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

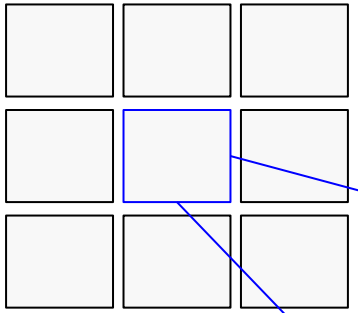


Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.

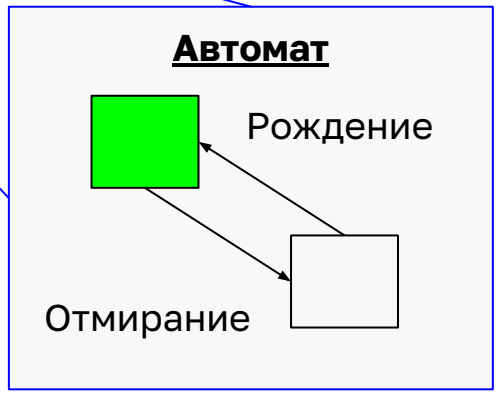
10 удивительно зрелищных простейших клеточных автоматов **(Хабр статья)**

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.



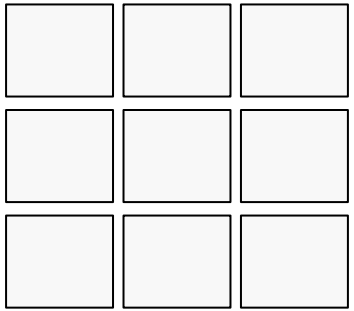
Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.



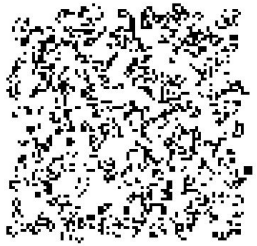
10 удивительно зрелищных простейших клеточных автоматов (Хабр статья)

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.



Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.



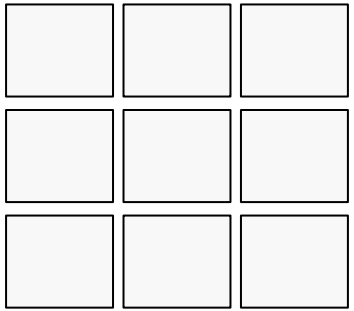
Правила Игры “Жизнь”:

- Клетка **рождается** при 3 соседях
- Клетка **живет** при 2 и 3 соседях
- Иначе **умирает**

10 удивительно зрелищных простейших клеточных автоматов **(Хабр статья)**

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.



Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.

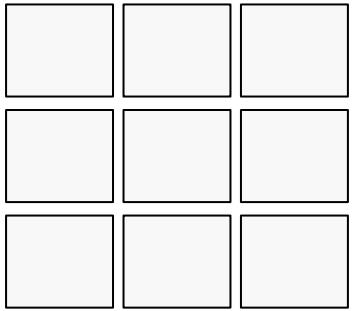
Генерация лабиринтов:

- Клетка **рождается** при 3 соседях
- Клетка **живет** при 1-5 соседях
- Иначе **умирает**

10 удивительно зрелищных простейших клеточных автоматов **(Хабр статья)**

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.



Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.

Генерация лабиринтов - вариации:

- Клетка **рождается** при 3 соседях
- Клетка **живет** при 1, 2, 3 соседях
- Иначе **умирает**

10 удивительно зрелищных простейших клеточных автоматов **(Хабр статья)**

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

Обобщенный алгоритм для генерации комнат:

1. **Инициализация сетки и состояний автоматов**
2. **Определение правил** (переходов в автомате)
3. **Итерации**: На каждой итерации состояние ячеек обновляется на основе заданных правил. Сетка эволюционирует и формирует комнаты с различными формами и структурами.
4. **Доступность и преграды**
5. **Декорации и детали**

10 удивительно зрелищных простейших клеточных автоматов **(Хабр статья)**

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

ИТМО

Автоматическая генерация комнат в играх.

Обобщенный алгоритм для генерации комнат:

1. **Инициализация сетки и состояний автоматов**
2. **Определение правил** (переходов в автомате)
3. **Итерации**
4. **Доступность и преграды**
5. **Декорации и детали**



Обзор актуальных методов процедурной генерации комнат в видеоиграх

Пример для подземелья:

1. Состояния “пол” и “стена”. Случайная инициализация сетки.
2. “Стена -> Стена” и 4 соседа “Стена”
   “Пол -> Стена” и 5 соседей “Стен”
3. N итераций моделирования
4. Доступность и преграды
5. Декорации и детали

10 удивительно зрелищных простейших клеточных автоматов **(Хабр статья)**

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

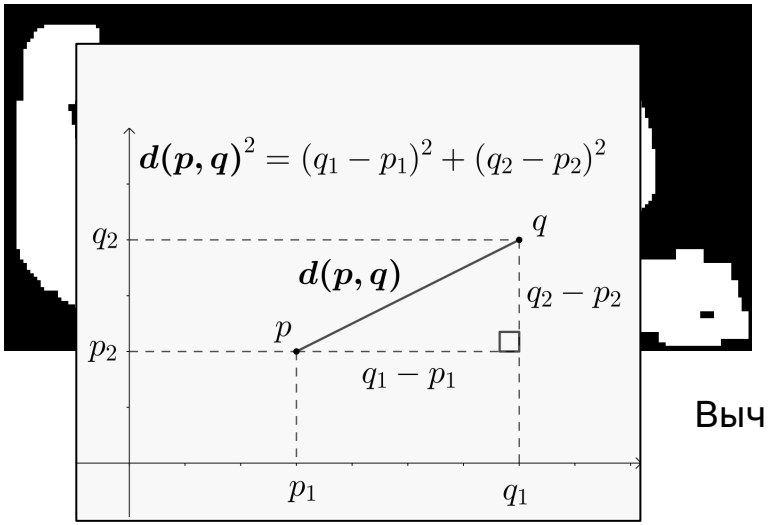


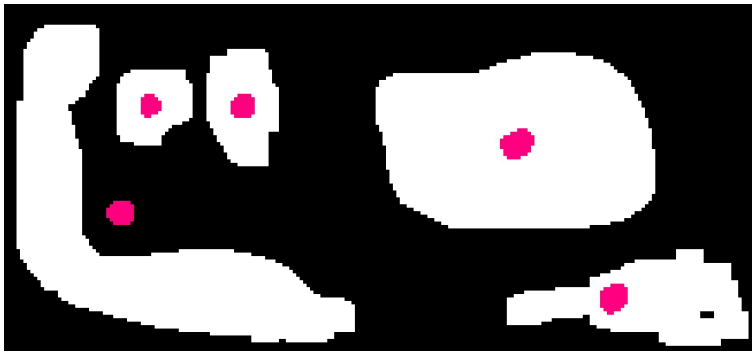
Находим центры всех комнат

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

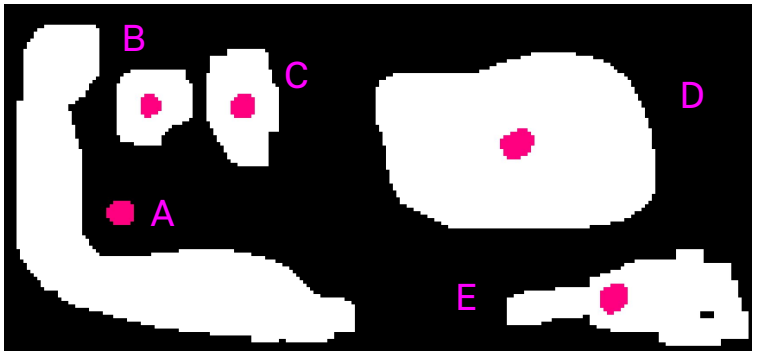




Вычисляем расстояния между всеми центрами

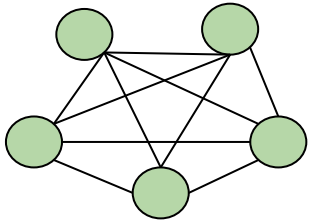
Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды



A (3, 7)
B (4, 9)
C (6, 9)

D (13, 8)
E (15, 2)

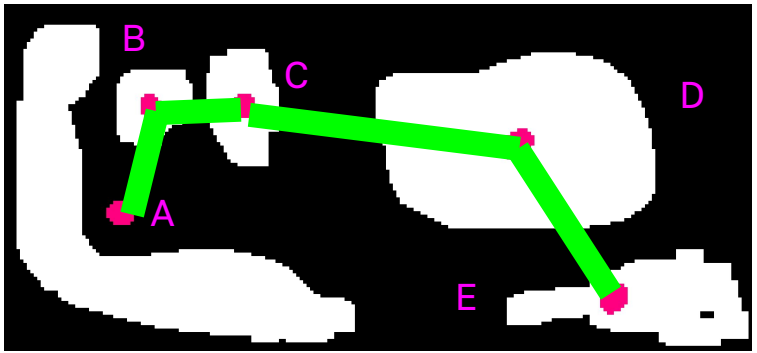


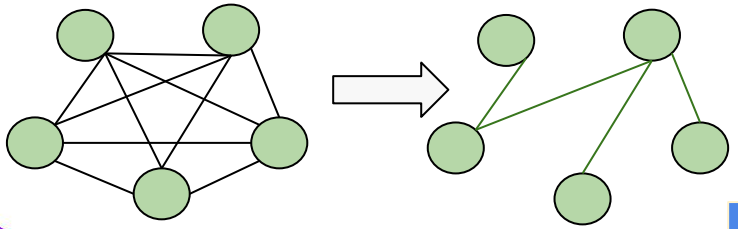
Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды





Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. ***Берем*** *случайную вершину (Сохраняем)*
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. *Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро*
3. **Выбираем** следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. ***Выбираем*** *следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути*
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. ***Выбираем*** *следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути*
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути
4. ***Повторяем*** *шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины*

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути
4. ***Повторяем*** *шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины*

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути
4. ***Повторяем*** *шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины*

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН вершину по кратчайшему пути
4. ***Повторяем*** *шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины*

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима



Матрица расстояний

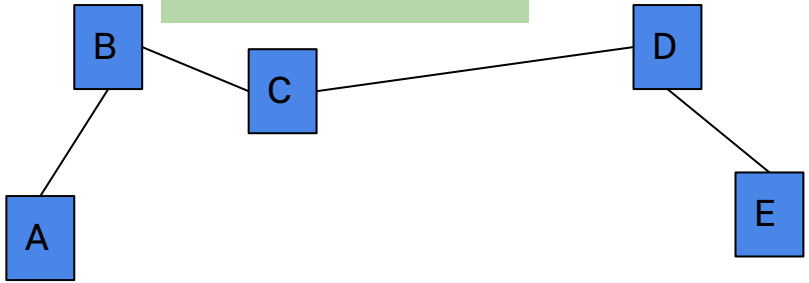
	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.

4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима



Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

И еще 100500 алгоритмов по задаче:

- **Обратное удаление**
- **Алгоритм Краскала**
- **Алгоритм Борувки**

Задача поиска минимального оставного дерева

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

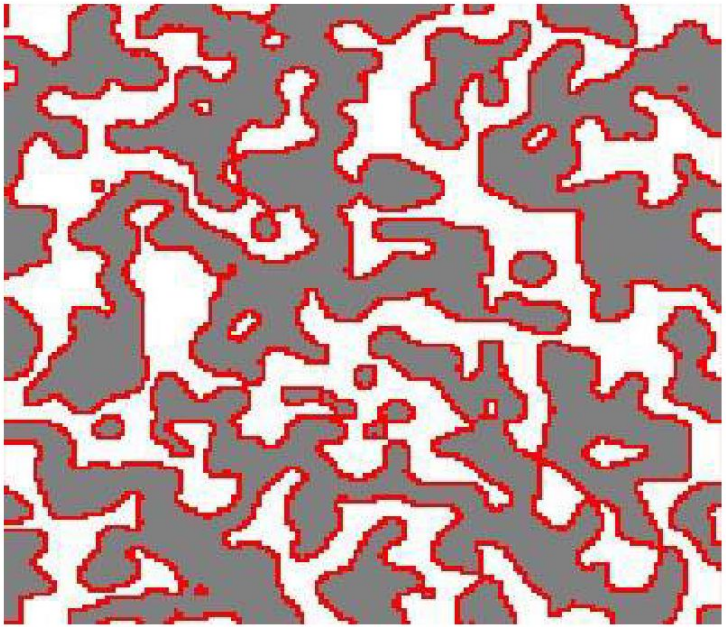
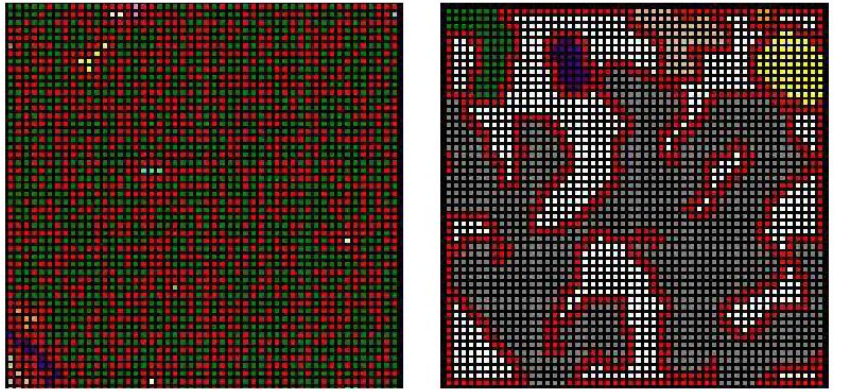


Fig. 4.7 Cave generation: a 3×3 base grid map generated with CA. Rock and wall cells are represented by white and red color respectively; gray areas represent floor. Moore neighborhood size is 2, T is 13, number of CA iterations is 4, and the percentage of rock cells at the initialization phase is 50%. Image adapted from [304].



(a) A random map (b) A map generated with cellular automata

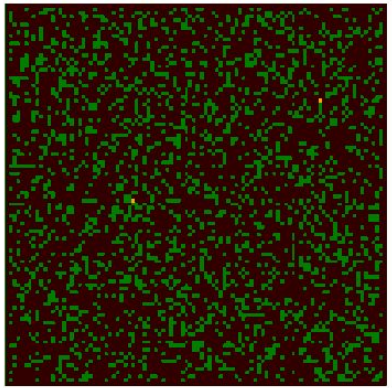
Fig. 4.6 Cave generation: Comparison between a CA and a randomly generated map. The CA parameters used are as follows: the CA runs for four generations; the size of the Moore neighborhood considered is 1; the threshold value for the CA rule is 5 ($T = 5$); and the percentage of rock cells at the beginning of the process is 50% (for both maps). Rock and wall cells are represented by white and red color respectively. Colored areas represent different tunnels (floor clusters). Images adapted from [304].

AI and Games, 2018, p.167

ГЛАВА 7 _ Клеточные автоматы

Существует множество приложений клеточных автоматов в различных областях. Вот некоторые из них:

1. Моделирование физических и химических процессов
2. Искусство и графика
3. Моделирование жизни и биологических систем
4. Криптография и защита информации
5. Моделирование социальных и экономических систем.

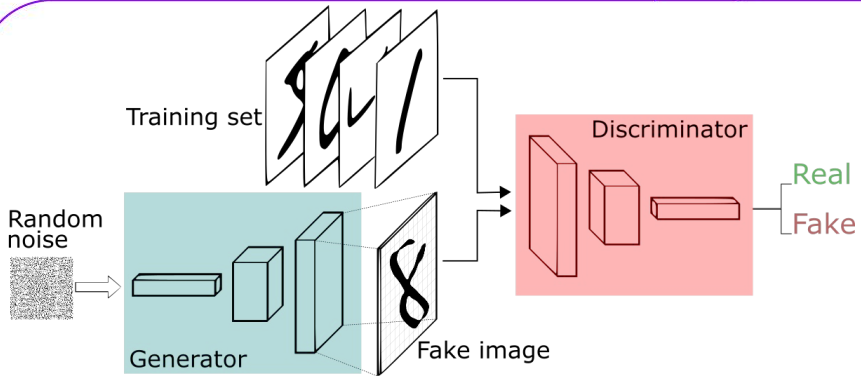


Моделирование лесных пожаров

Персидский ковер для визуализации

.

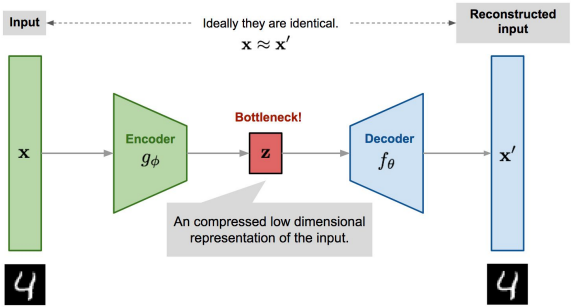
ГЛАВА 7 _ Генеративные модели



Генеративно состязательные сети



Диффузионные сети



Автокодировщики

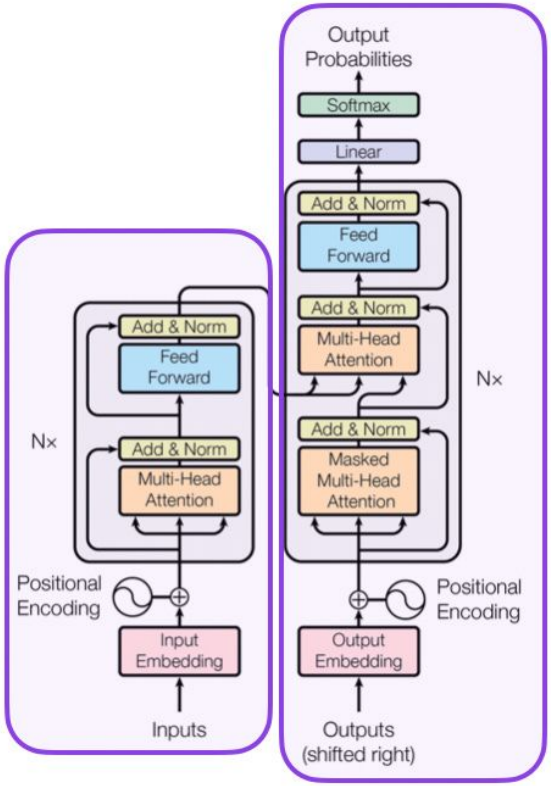
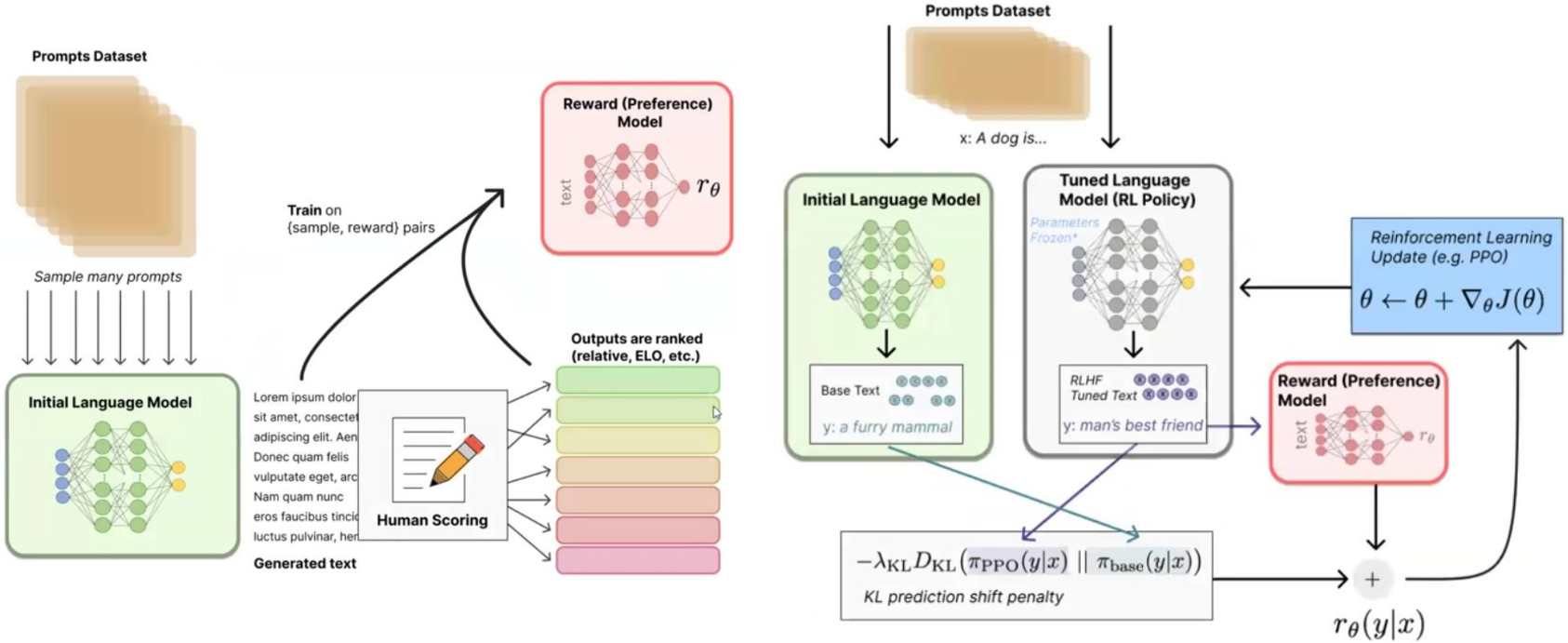


Figure 1: The Transformer - model architecture.

Decoder

Encoder

ГЛАВА 7 _ LLM и промпт-инженерия



ГЛАВА 7 _ LLM и промпт-инженерия

YandexGPT

ChatGPT



ГЛАВА 7 _ LLM и промпт-инженерия

Основные принципы написания промптов:

1. **Пишите четко и конкретно**: избегайте неоднозначности.
2. **Декомпозируйте сложные задачи**: подходите методично к решению вашей задачи.

ГЛАВА 7 _ LLM и промпт-инженерия

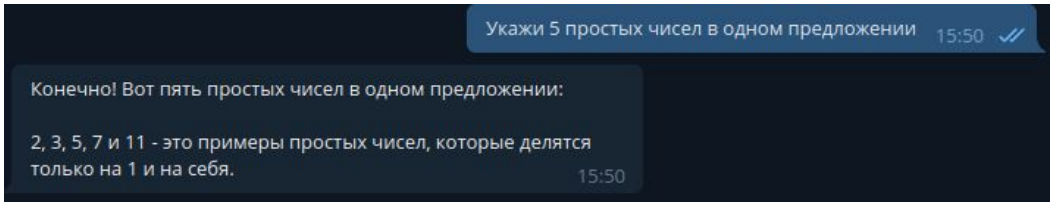
Некоторые советы:

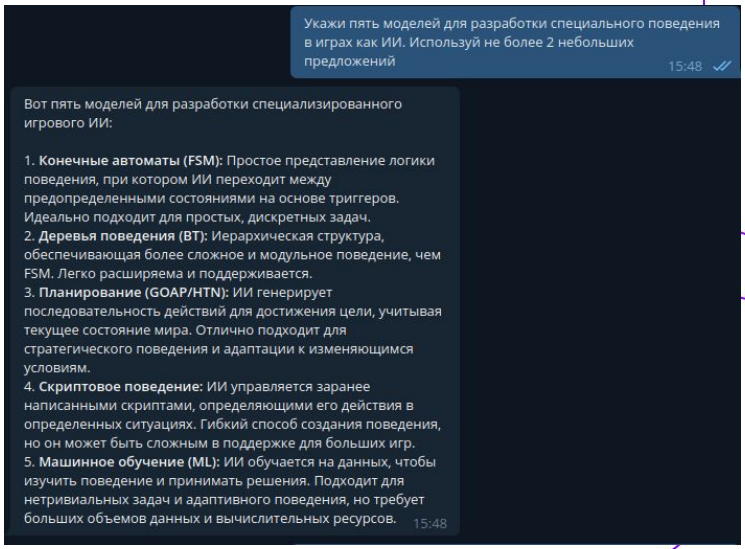
1. Пользуйтесь разделителями, чтобы модели было понятно: где контекст, где задача или требования (<> ‘’’, “””,;)
2. Можете запросить вывод в определенном формате (Json), что может позволить систематизировать, что именно вы хотите
3. Попросите модель проверить, выполняются ли условия.
4. “Few-shot” промпты: предоставляйте примеры.
5. Указывайте шаги для решения задачи.
6. Указывайте формат вывода (~2)

ГЛАВА 7 _ LLM и промпт-инженерия

I. Классические промпты.

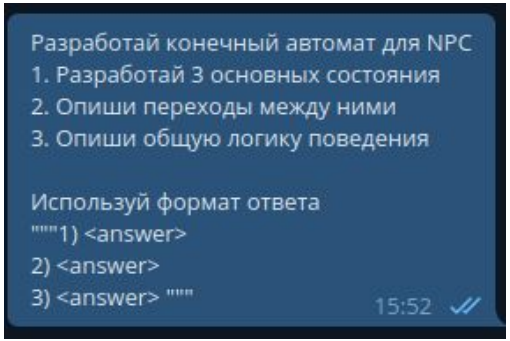
Обычные примеры с прямым вопросом.

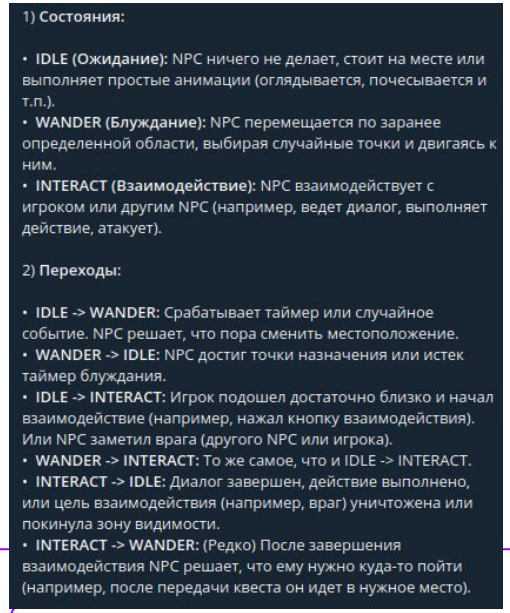


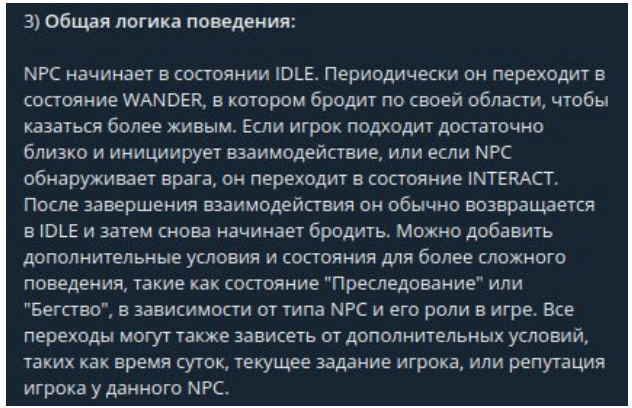


II. Цепочки мыслей (Chain of Thoughts).

Последовательность рассуждений.







III. Zero-shot-CoT.

Задача:
Допустим, задана грамматика G1 = (VT={a, b}, VN={S, C, D}, S=S, P={S->CD, C->D, D->a|b}). Сколько возможных цепочек порождает грамматика G1?

Подумай и опиши решение шаг за шагом 15:56

То же, что и CoT, но без указания шагов.

1. Понимание грамматики:

- **VT = {a, b}:** Это множество терминальных символов, то есть тех символов, из которых состоят конечные цепочки. В данном случае, это 'a' и 'b'.
- **VN = {S, C, D}:** Это множество нетерминальных символов (переменных). Они используются для построения цепочек, но в конечной цепочке их быть не должно. Здесь это S (начальный символ), C и D.
- **S = S:** Это начальный символ грамматики. Все выводы начинаются с него.
- **P = {S->CD, C->D, D->a|b}:** Это множество правил продукции (порождающих правил). Каждое правило определяет, как нетерминальный символ может быть заменен другой последовательностью символов (терминальных или нетерминальных).

2. Анализ правил продукции:

Давайте рассмотрим правила продукции более внимательно:

- **S -> CD:** Начальный символ S заменяется последовательностью CD.
- **C -> D:** Нетерминал C заменяется нетерминалом D.
- **D -> a | b:** Нетерминал D может быть заменен либо терминалом 'a', либо терминалом 'b'.

3. Построение возможных выводов:

Теперь попробуем вывести все возможные цепочки, начиная с начального символа S:

1. **S => CD** (Применяем правило S -> CD)
2. **CD => DD** (Применяем правило C -> D)
3. Теперь у нас есть два нетерминала D. Каждый из них может быть заменен либо на 'a', либо на 'b'. Поэтому, у нас есть следующие варианты:
   - **DD => aa** (D -> a, D -> a)
   - **DD => ab** (D -> a, D -> b)
   - **DD => ba** (D -> b, D -> a)
   - **DD => bb** (D -> b, D -> b)

4. Определение количества возможных цепочек:

IV. Few-shot learning.

Приведение примеров решения похожей задачи.

Пример1: Слово "мама"
- Количество согласных букв: 2
- Количество гласных букв: 2
- Разница: 0

Пример 2: Слово "аристократ"
- Количество согласных букв: 6
- Количество гласных букв: 4
- Разница: 2

Найди разницу в слове "одержимый"

Слово "одержимый":

- Количество согласных букв: 5 (д, ж, р, м, й)
- Количество гласных букв: 4 (о, е, и, ы)
- Разница: 5 - 4 = 1

Ответ: Разница равна 1. 16:02

ГЛАВА 7 _ LLM и промпт-инженерия

Реши задачу (2 + 7) * (9 - 1) несколькими способами для самопроверки:
1. Просто посчитай напрямую
2. Расскрой скобки и посчитай
16:06

V. Self-Consistency.

Ответ проверяется несколькими способами.

Способ 1: Прямой подсчет

Этот способ самый простой и быстрый:

1. **Считаем в скобках:**
   - (2 + 7) = 9
   - (9 - 1) = 8

2. **Умножаем результаты:**
   - 9 × 8 = 72

Ответ: 72

1. **(2 + 7) × (9 - 1) = 2 × 9 + 7 × 9 - 2 × 1 - 7 × 1** - Раскрываем скобки, умножая каждый элемент первой скобки на каждый элемент второй.

2. **18 + 63 - 2 - 7** - Выполняем умножение.

3. **81 - 9** - Выполняем сложение и вычитание слева направо.

4. **72** - Выполняем вычитание

Ответ: 72

Вывод:

VI. Chain of Event.

Последовательность шагов.

Пусть задано выражение
(3 + 21 - 7x) * 2 + 3 - 23

1. Приведи выражение к формату a*x + b
2. Подставь в полученное выражение вместо x следующие значения: 1, 100, 24
3. Укажи, при каком из заданных x достигается минимальное значение

16:11

1. Упрощение выражения:

(3 + 21 - 7x) × 2 + 3 - 23 =

(24 - 7x) × 2 + 3 - 23 =

48 - 14x + 3 - 23 =

-14x + 28

Итак, выражение в формате $ax + b$ равно: **-14x + 28**

2. Подстановка значений x:

- **x = 1:**
  -14 × 1 + 28 = -14 + 28 = 14
- **x = 100:**
  -14 × 100 + 28 = -1400 + 28 = -1372
- **x = 24:**
  -14 × 24 + 28 = -336 + 28 = -308

3. Определение минимального значения:

Сравнивая полученные значения:

- 14
- -1372
- -308

Наименьшее значение достигается при **x = 100**, и оно равно **-1372**.

16:11

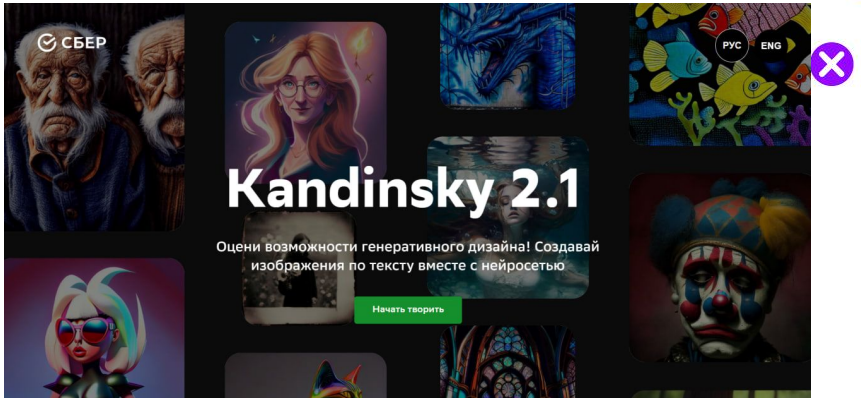
ГЛАВА 7 _ Генерация Изображений



Иконка навыка "Огненный шар" для игры в формате фэнтези с элементами научной фантастики. Иконка должна содержать: темно-синий фон, огненный шар, фоновое пламя. 16:19

ГЛАВА 7 _ Генерация Изображений





Иконка навыка "Огненный шар" для игры в формате фэнтези с элементами научной фантастики. Иконка должна содержать: темно-синий фон, огненный шар, фоновое пламя. 16:19

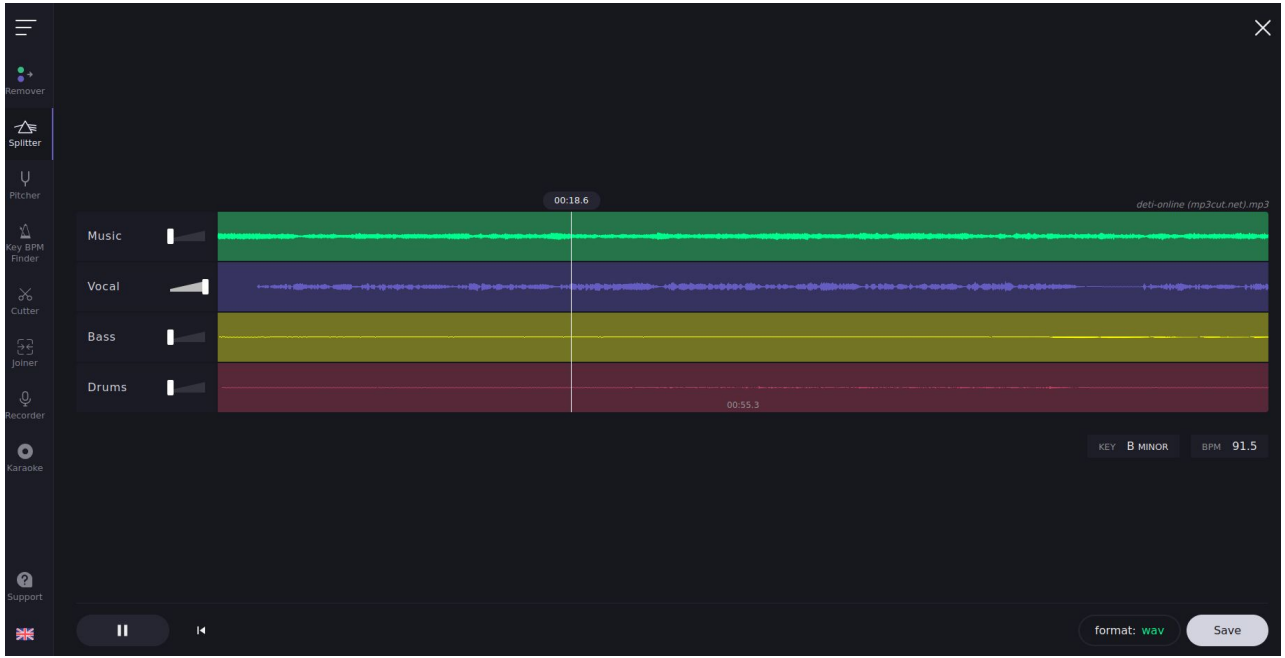
ГЛАВА 7 _ Генерация Изображений





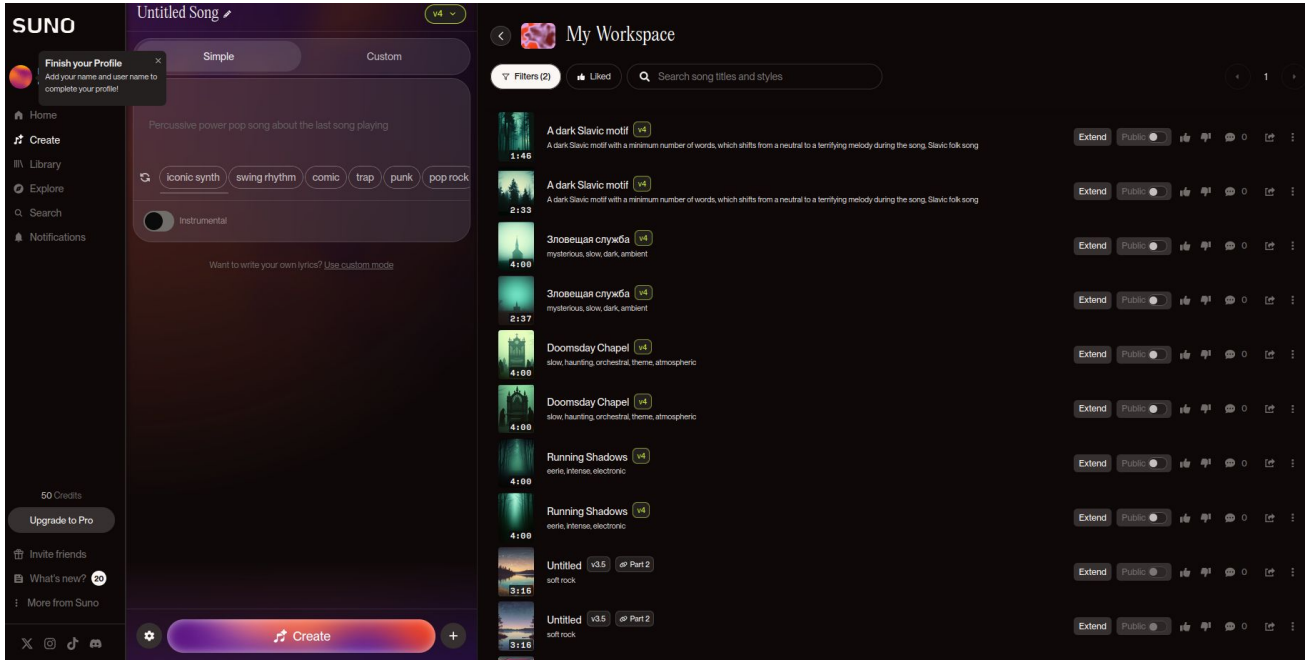
Иконка навыка "Огненный шар" для игры в формате фэнтези с элементами научной фантастики. Иконка должна содержать: темно-синий фон, огненный шар, фоновое пламя. 16:19

ГЛАВА 7 _ MIR системы



https://vocalremover.org/

ГЛАВА 7 _ Генерация Музыки

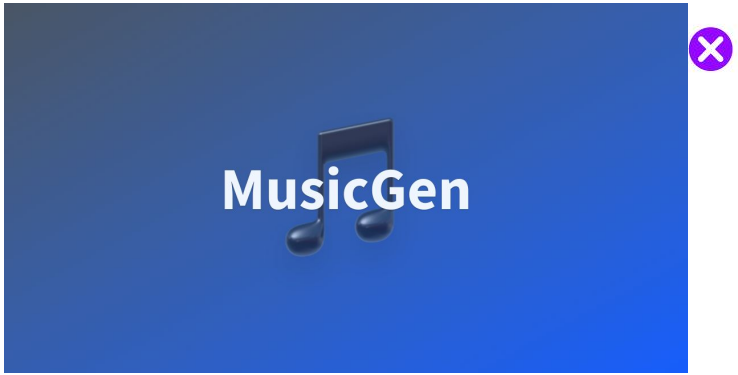


https://suno.com/create?wid=default

ГЛАВА 7 _ Генерация Музыки



https://huggingface.co/docs/transformers/en/model_doc/pop2piano



https://huggingface.co/docs/transformers/en/model_doc/musicgen

ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

ИТМО

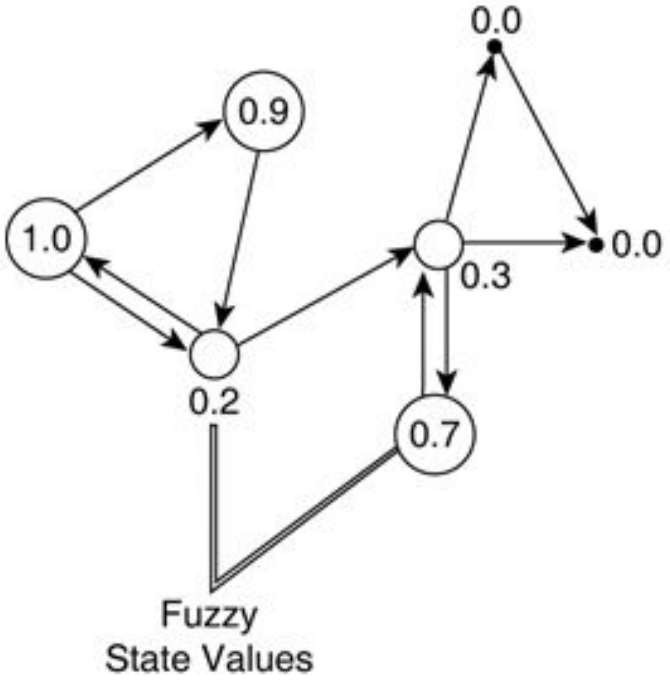


AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

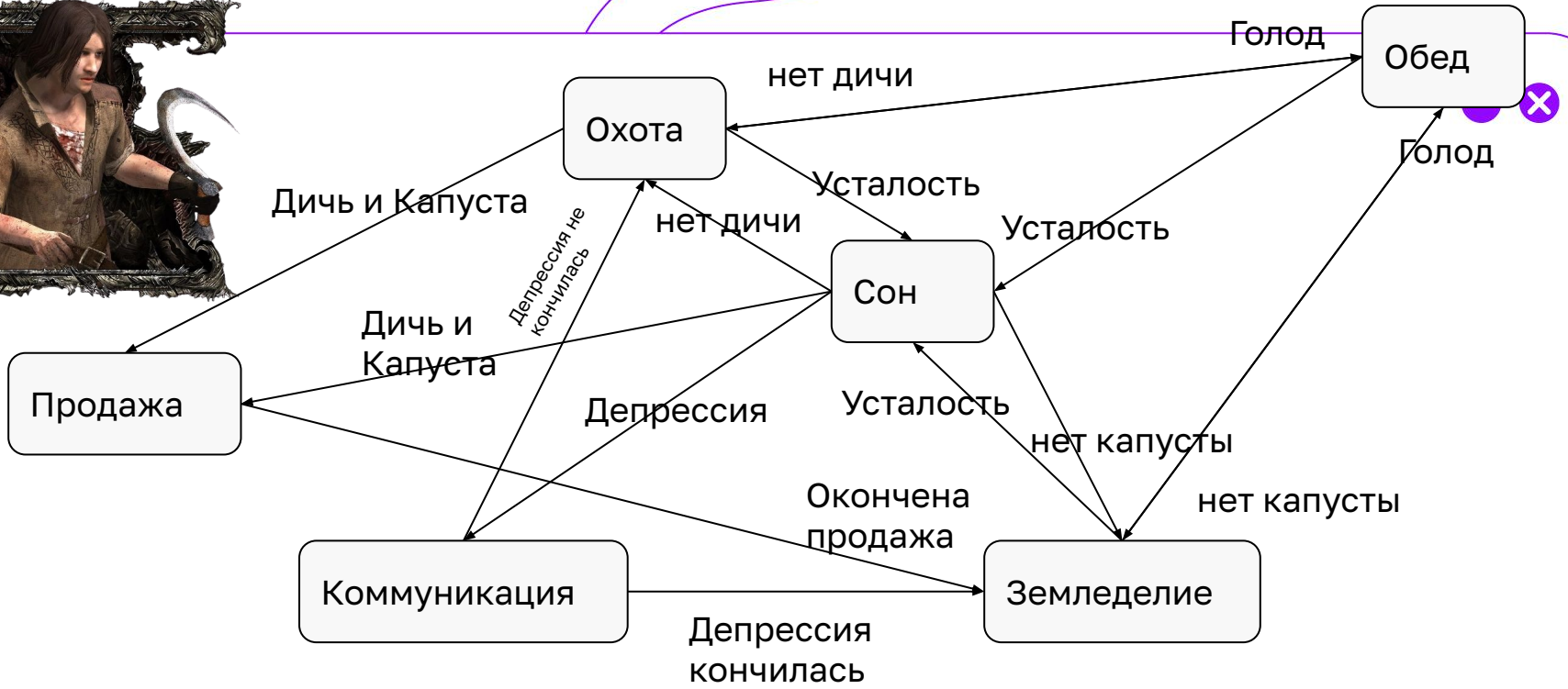
Нечеткие автоматы является расширением стандартных автоматов с конечными состояниями. Вместо обработки четких символов как входные, так и выходные данные представляют собой нечеткие значения. Преимущество этого заключается в плавном контроле и рассуждении с определенной степенью правдивости, что часто оказывается более похожим на человеческое.

Внутренне каждое состояние также определяется как нечеткие переменные.Вопреки распространенному мнению, автомат с нечетким состоянием по своей сути детерминирован точно так же, как система, основанная на нечетких правилах.



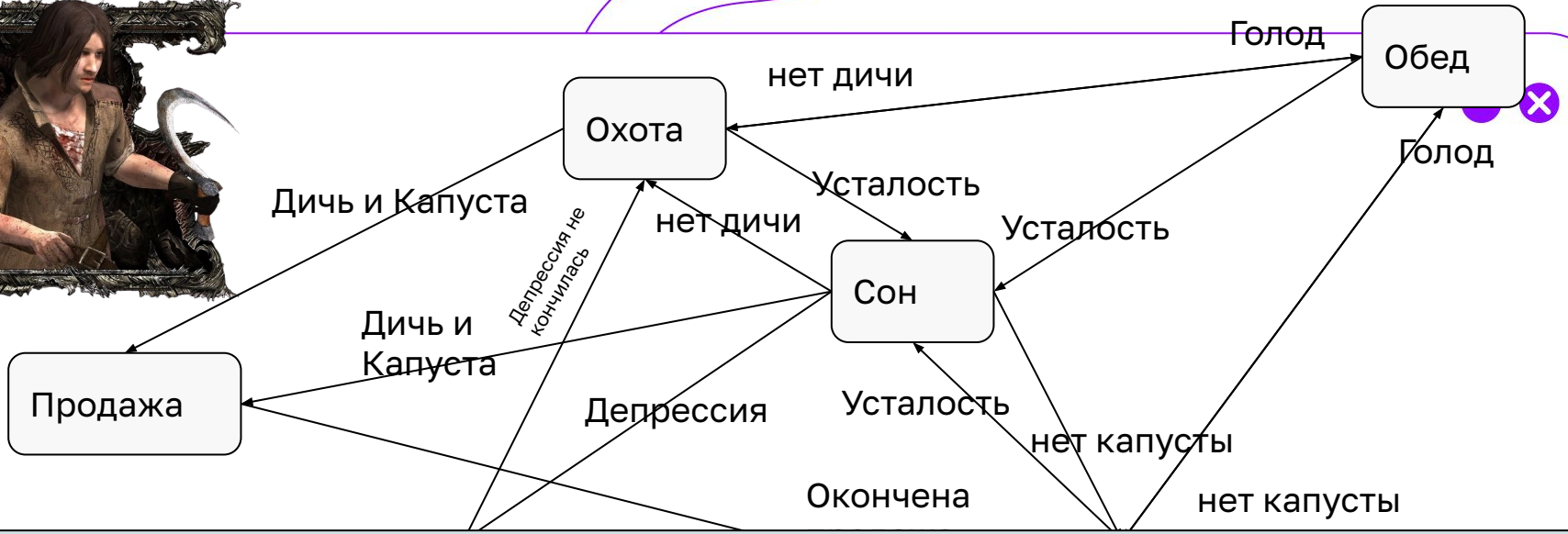
ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы





ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы





Можно итоговый автомат развернуть в нечеткие правила формата

IF <s is Охота> AND <p is Дичь и Капуста> THEN <Продажа>

AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

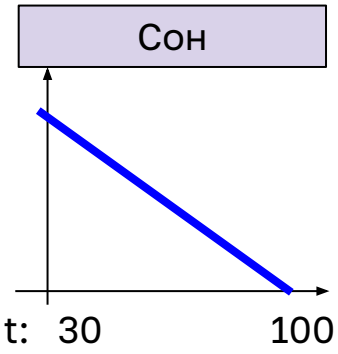
ИТМО

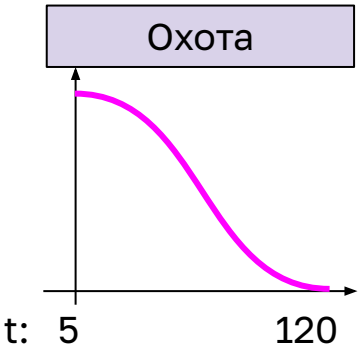
Если s	И p	Тогда s
Охота	Дичь+капуста	Продажа
Охота	Усталость	Сон
Охота	Голод	Обед
Сон	Нет дичи	Охота
Сон	Нет капусты	Земледелие
Сон	Дичь+капуста	Продажа
Сон	Депрессия	Коммуникац
Продажа	Конец	Земледелие

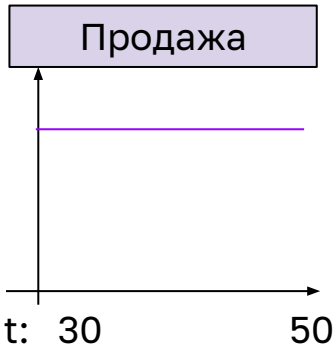
Если s	И p	Тогда s
Обед	Нет дичи	Охота
Обед	Нет капусты	Земледелие
Обед	Усталость	Сон
Коммуникац	Депрессия	Охота
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Земледелие	Усталость	Сон
Земледелие	Голод	Обед

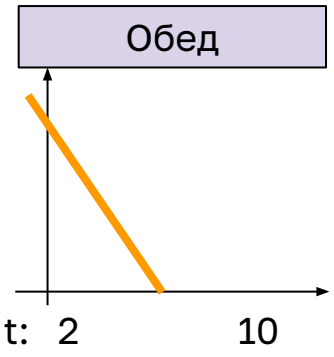
AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

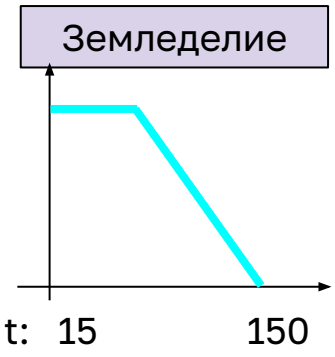
ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

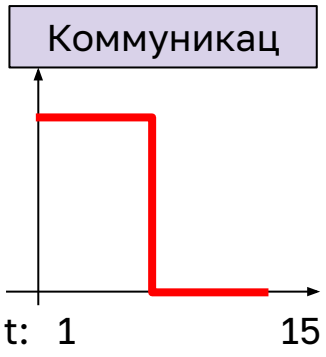








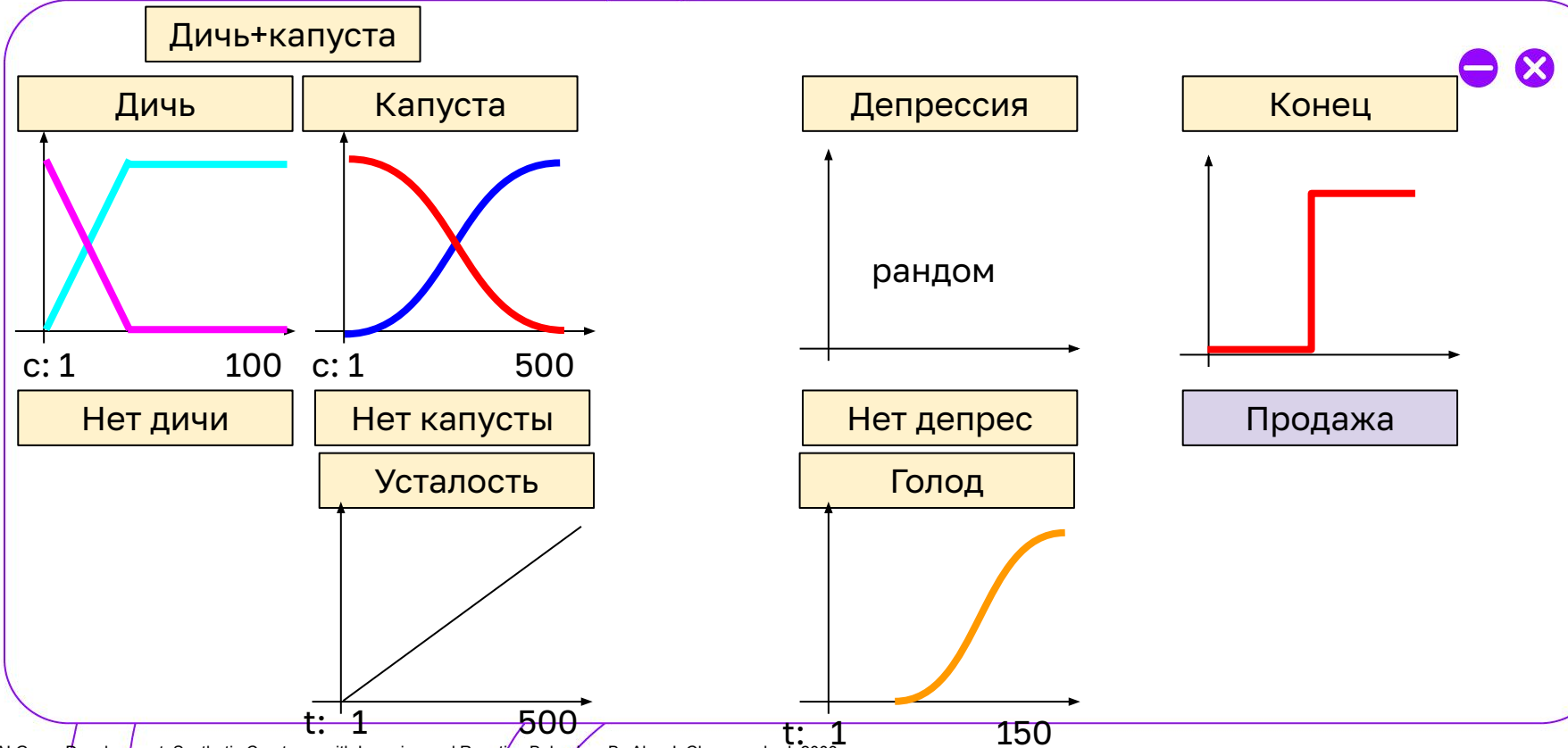




AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

ИТМО



ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие

$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$

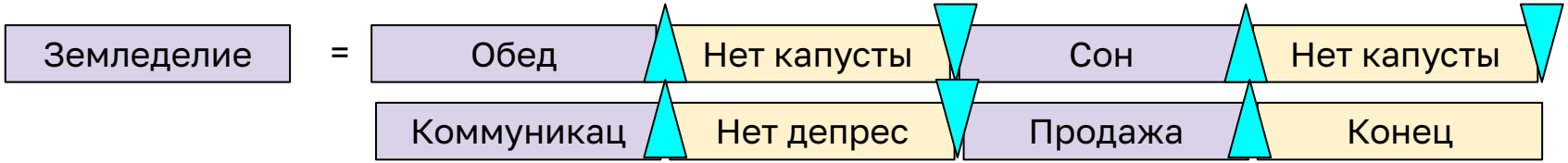
AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

ИТМО

Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие

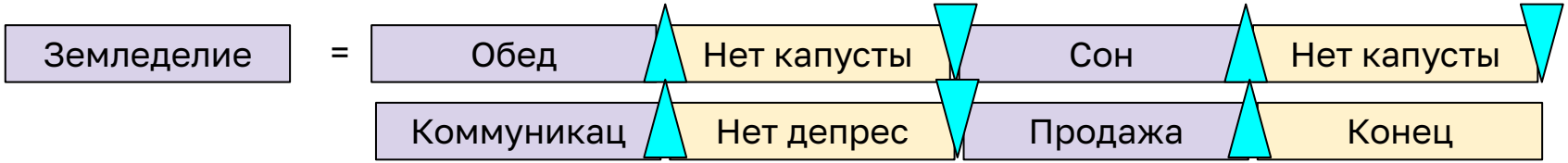
$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$



ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие

$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$

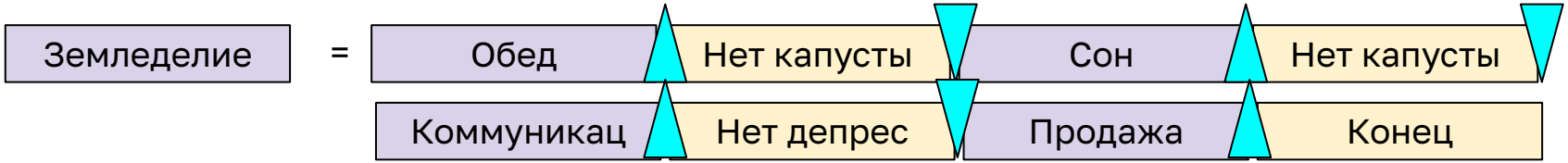


Земледелие = max(min(0.0, 0.8), min(0.3, 0.8), min(0.0, 1.0), min(0.0, 0.0)) =

ГЛАВА 7 _ Нечеткие автоматы

Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие

$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$



Земледелие = max(min(0.0, 0.8), min(0.3, 0.8), min(0.0, 1.0), min(0.0, 0.0)) = 0.3

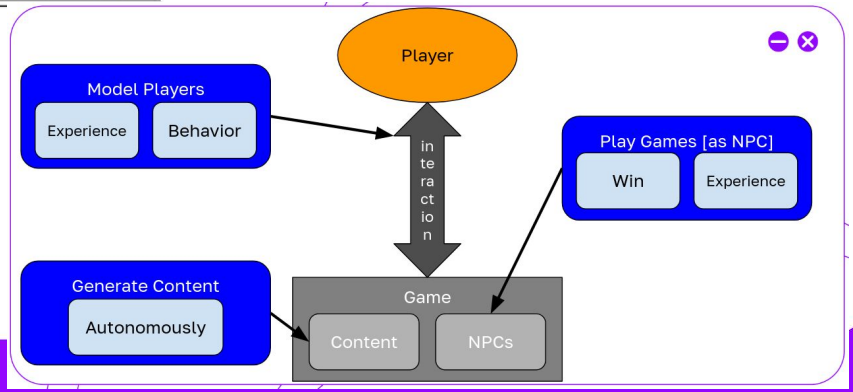
AI Game Development: Synthetic Creatures with Learning and Reactive Behaviors By Alex J. Champandard, 2003

ГЛАВА 7 _ Итоги курса

ИТМО

Table 6.1 Dominant (•) and secondary (○) AI methods for each of the core AI areas we cover in this book. The total number of methods used for each area appears at the bottom row of the table.

	Play Games		Generate Content		Model Players	
	Winning	Experience	Autonomously	Assisted	Experience	Behavior
Behavior Authoring	•	•				
Tree Search	•	○	○	○		
Evolutionary Computation	•	○	•	•	•	
Supervised Learning	○	•			•	•
Reinforcement Learning	•	○				
Unsupervised Learning				○	○	•
Total (Dominant)	5 (4)	5 (2)	2 (1)	3 (1)	3 (2)	2 (2)



ГЛАВА 7 _ Итоги курса. Теория

Исследование операций и принятие решений:

- Элементы теории игр
- Поиск по дереву (минмакс алгоритм с альфа-бета отсечениями)
- Поиск кратчайшего пути (Поиск в ширину, Дейкстры, A*)
- Нахождение минимального остовного дерева (Алгоритм Прима)
- Задачи планирования в среде (GOAP и HNT)
- Задачи оптимизации, задачи комбинаторной оптимизации

Машинное обучение и ИИ:

- Агентный подход и основы обучения с подкреплением (Q-learning)
- Мягкие вычисления: нечеткие системы (Системы Мамдани и Ларсена)
- Мягкие вычисления: эволюционные алгоритмы (Генетический и муравьиный)

Программирование поведения и классический ИИИ:

- Системы на основе правил, деревья решений и скриптинг
- Деревья поведений, Конечные автоматы и Иерархические модели
- Utility based AI и технологии программирования ИИИ
- Элементы генерации контента (клеточные автоматы и генеративные модели)

ГЛАВА 7 _ Итоги курса. Практика

ИТМО

ИИИ в рамках Unreal Engine:

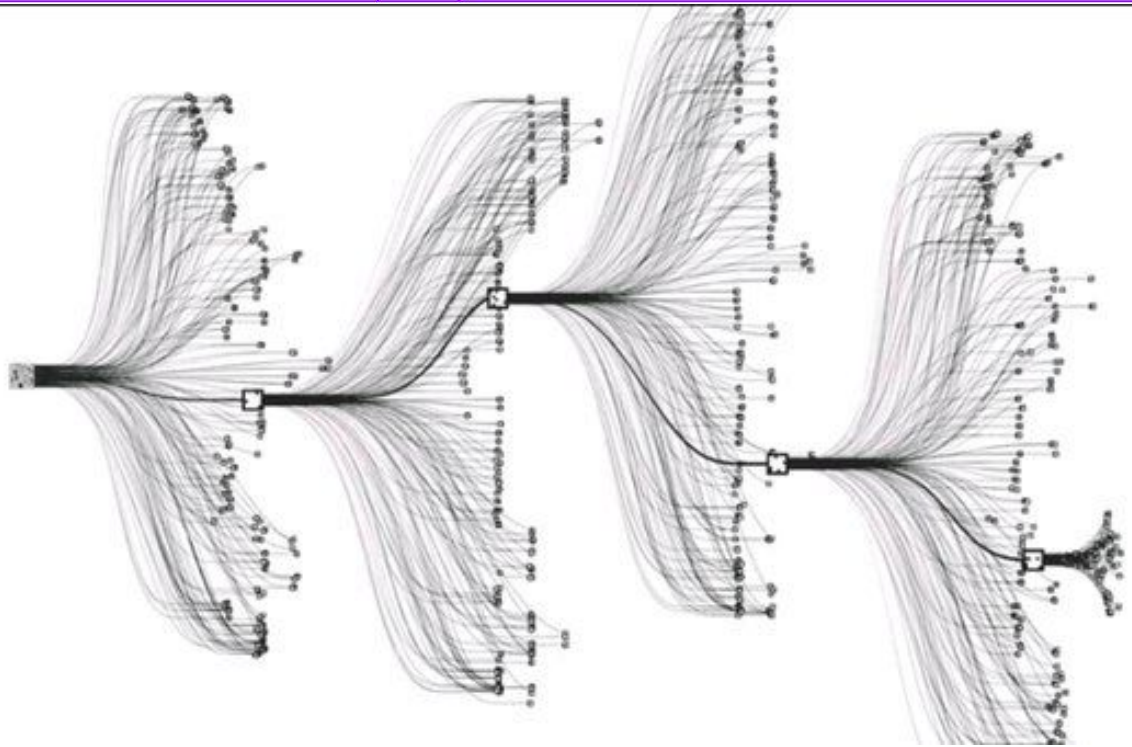
- Работа с навигацией
- Работа с деревьями поведений
- Использование blackboards
- Использование и разработка сервисов в BT
- Использование и разработка декораторов в BT
- Использование Perception технологий
- Работа с EQS
- Проектирование и разработка игрового ИИ для агентов с помощью конечных автоматов

И самое главное: **командная работа** над **собственной игрой**, в которой реализован **собственно созданный игровой искусственный интеллект.**

Спасибо
за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY

tatyana.atyapsheva@mail.ru
abrosimov.kirill.1999@mail.ru



Введение в оптимизацию, актуальность для GameDev